NOTA IMPORTANTE:

La entidad sólo puede hacer uso de esta norma para si misma, por lo que este documento NO puede ser reproducido, ni almacenado, ni transmitido, en forma electrónica, fotocopia, grabación o cualquier otra tecnología, fuera de su propio marco.

ININ/ Oficina Nacional de Normalización

NORMA CUBANA

NC

EN 1192: 2006
(Publicado por el CEN en 1999)

PUERTAS—CLASIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE RESISTENCIA MECÁNICA
(EN 1192: 1999, IDT)

Doors — Classification of strength requirements

ICS: 91.060.50

1. Edición Abril 2006

REPRODUCCIÓN PROHIBIDA

Oficina Nacional de Normalización Calle E No. 261 Vedado, Ciudad de La Habana. Cuba. Teléfono: 830-0835 Fax: (537) 836-8048 Correo electrónico: nc@ncnorma.cu; Sitio Web: www.nc.cubaindustria.cu

Cuban National Bureau of Standards

Prefacio

La Oficina Nacional de Normalización (NC), es el Organismo Nacional de Normalización de la República de Cuba que representa al país ante las Organizaciones Internacionales y Regionales de Normalización.

La preparación de las Normas Cubanas se realiza generalmente a través de los Comités Técnicos de Normalización. La aprobación de las Normas Cubanas es competencia de la Oficina Nacional de Normalización y se basa en evidencia de consenso.

Esta Norma Cubana:

- Ha sido elaborada por el CTN # 99 Puertas y Ventanas, en el mismo han participado los organismos siguientes.

  - Ministerio de la Construcción (MICONS)
  - Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción (CTDMC)
  - Corporación UNECA. (MICONS)
  - Empresa ALME (MICONS)
  - Empresa de carpintería de madera de GEICONS (MICONS)
  - Oficina Nacional de Diseño Industrial (ONDI)
  - Grupo Industrial ALCUBA. Ministerio de la Industria Sideromecánica (SIME)
  - Laboratorio LABET. (SIME)
  - Empresa Diseño de Ciudad Habana. (DCH)
  - Oficina Nacional de Normalización (ONN)
  - Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR)

- Es una adopción idéntica de la norma europea *EN 1192:1999*. *Doors — Classification of strength requirements.*

© NC, 2006

Todos los derechos reservados. A menos que se especifique, ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o utilizada en alguna forma o por medios electrónicos o mecánicos, incluyendo las fotocopias, fotografías y microfilmes, sin el permiso escrito previo de:

Oficina Nacional de Normalización (NC)
Calle E No. 261, Vedado, Ciudad de La Habana, Habana 4, Cuba.

Impreso en Cuba.

PUERTAS—CLASIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE RESISTENCIA MECÁNICA

1 Objeto

Esta Norma Cubana proporciona medios para clasificar, donde proceda, las prestaciones de hojas de puerta, marcos de puerta, bloques de puerta y puertas colocadas de acuerdo con su resistencia a la carga vertical, torsión estática, impacto al cuerpo blando y pesado e impacto al cuerpo duro. Los niveles de prestación indican uso normal para una banda de categorías de servicio. No quedan cubiertos requisitos especiales tales como la resistencia a la fracción o requisitos de seguridad en relación a los rellenos de vidrio.

2 Referencias normativas

Esta Norma Cubana incorpora disposiciones de otras publicaciones por su referencia, con o sin fecha. Estas referencias normativas se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a continuación. Las revisiones o modificaciones posteriores de cualquiera de las publicaciones referenciadas con fecha, sólo se aplican a esta Norma Cubana cuando se incorporan mediante revisión o modificación. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de esa publicación.

NC EN 947:2005 Puertas batientes o pivotantes. Determinación de la resistencia a la carga vertical.

EN 948:2000 Puertas batientes o pivotantes. Determinación de la resistencia a la torsión estática.

EN 949:1999 Ventanas y fachadas ligeras, puertas, cierres y persianas. Determinación de la resistencia al impacto de cuerpo bando y duro para puertas.

NC EN 950:2005 Hoja de puerta. Determinación de la resistencia al impacto de cuerpo duro.

3 Términos y definiciones

Para los propósitos de esta norma serán de aplicación las siguientes definiciones:

3.1 Conjunto de puerta instalada: Un conjunto completo instalado, que comprende un marco de puerta y una o más hojas, junto con sus herrajes esenciales suministrados desde diferentes procedencias.

3.2 Conjunto de puerta: Una unidad completa consistente en un marco de puerta y hoja u hojas de puerta, suministrada con los herrajes esenciales y sellantes de estanqueidad, como un producto de una única procedencia.

4 Requisitos

Tensiones impuestas e impactos accidentales sobre las puertas no deberán dañarlas ni perjudicar sus prestaciones.

4.1 Generalidades

Los atributos quedan identificados en los apartados 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5. Tras los ensayos de los apartados 4.2, 4.3 y 4.4, la muestra de ensayo debe continuar funcionando con normalidad. La aplicación de los ensayos no debe conllevar en la muestra de daños o deformaciones, incluyendo pérdida de herrajes o juntas, que la convierte en no apta para su función, ni deberán desprenderse o deslizarse las partes que componen. Se permiten pequeñas fisuras en la madera en la zona de la cerradura, picaporte o retenedor, siempre que el herraje no se desprenda o se pierda y que la puerta mantenga su funcionalidad.

4.2 Resistencia a la carga vertical

Las puertas batientes o pivotantes deberán ser ensayadas de acuerdo con la NC EN 947. Esta, especifica el método a utilizar para determinar la deformación permanente que se produce cuando se aplica una carga vertical en el borde libre de una hoja de una puerta abierta fijada en su propio marco.

Las carga a aplicar se deberá seleccionar de entre los niveles de prestación que aparecen en la tabla 1. Para calificar una puerta en una clase particular de prestación, la deformación residual resultante, medida de acuerdo con la NC EN 947, no excederá de 1 mm.

4.3 Resistencia a la torsión estática

Las puertas batientes o pivotantes deberán ser ensayadas de acuerdo con la Norma Europea EN 948. Esta, específica el método a utilizar para determinar la deformación permanente causada cuando se aplica una tensión estática en torsión a una hoja de puerta abierta fijada a su propio marco.

La carga a aplicar se deberá seleccionar de entre los niveles de prestación que aparecen en la tabla 1. Para calificar una puerta en una clase particular de prestación, la deformación residual resultante, medida de acuerdo con la Norma Europea EN 948, no excederá de 2 mm.

4.4 Resistencia al impacto de cuerpo blando y pesado

Las puertas batientes, pivotantes o deslizantes, deberán ser ensayadas de acuerdo con la Norma Europea EN 949. Ésta especifica el método a utilizar para determinar el daño causado golpeando el frente de una hoja de puerta cerrada fijada a su propio marco con un cuerpo blando y pesado.

La energía de impacto a aplicar se debe seleccionar de entre los niveles de prestación que aparecen en la tabla 1. Se aplicará tres veces en cada cara de la hoja de puerta.

Para calificar una puerta en una clase particular de prestación, la deformación resultante en planitud, medida de acuerdo con la Norma Europea EN 949, no excederá de 2 mm.

4.5 Resistencia al impacto de cuerpo pesado

Las hojas de puerta se ensayarán de acuerdo con la NC EN 950. Esta, especifica el método a utilizar para determinar el daño causado a una hoja de puerta por el impacto de un objeto duro. Este ensayo se utilizará para determinar la integridad estructural de la fabricación y no el efecto aparente de tales impactos.

La energía de impacto a aplicar será seleccionada de entre los niveles de prestación que aparecen en la tabla 1. Para calificar una puerta en una clase particular de prestación, el valor medio de los diámetros de las muescas no excederá de 20 mm y el valor medio de las profundidades de las muescas producidas, no excederá de 1.0 mm y el valor máximo no sobrepasará de 1,5 mm.

5 Clasificación de la resistencia mecánica

Se definen cuatro clases en el sistema de clasificación que aparece en la tabla 1.

Las puertas batientes o pivotantes se deberán someter por turno a los ensayos 1, 2, 3 y 4. Las puertas deslizantes deberán ser sometidas solamente a los ensayos 3 y 4. Para clasificar una clase total de prestación, los requisitos de todos los ensayos relevantes deberán quedar satisfechos a este nivel.

De forma alternativa, se permite indicar la prestación por referencia a una clase individual conseguida a cada ensayo.

Tabla 1—Clasificación y valores de carga / energía a aplicar

Ensayo	Resistencia a	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 4
1	Carga vertical N	400	600	800	1 000
2	Torsión estática N	200	250	300	350
3	Impacto de cuerpo blando y pesado J	30	60	120	180
4	Impacto de cuerpo duro J	1.5	3	5	8

ANEXO A
(informativo)

INFORMACIÓN PARA USUARIOS

Las puertas se emplean en un abanico de situaciones en los edificios, variando desde una puerta interior en una vivienda que se usa raramente o una puerta exterior de vivienda al borde de la calle y que generalmente se utiliza con cuidado, hasta una puerta de entrada de una tienda que está en constante uso por la gente que está poco incentivada a utilizarla con cuidado y que puede ser traspasada con objetos voluminosos o con carretillas. Lo anterior supone un amplio espectro de utilización pero, por razones prácticas, este abanico de posibilidades puede ser cubierto por las cuatro clases de prestación que aparecen en este norma.

Generalmente, es deseable establecer el uso específico y los requisitos del producto. No obstante, cuando ello no es posible, puede utilizarse la guía general que aparece en la Tabla A 1 para facilitar la selección de las clases apropiadas.

Tabla A.1 (Informativa)
Clases y categorías de servicio

Clase	Categoría de servicio	Descripción
1-2	Servicio ligero a medio	Baja frecuencia de uso con cuidado, por ejemplo por propietarios de casas privadas donde se dan pocas ocasiones de accidente o mal uso.
2-3	Servicio medio a pesado	Frecuencia media de uso principalmente con cuidado, donde se dan algunas ocasiones de accidente o mal uso.
3-4	Servicio pasado a severo	Alta frecuencia de uso sin cuidado, donde se dan ocasiones de accidente o mal uso
4	Servicio severo	Sujeto a un uso frecuente y violento